532 nm Si 光栅：从有限 FDTD 复角谱得到 RCWA 衍射级复振幅

2 μm 周期、50% 占空比、100 nm 台阶；推导、真实计算与直接答案

可复现数值实验报告

2026-10-31（Asia/Hong_Kong）

目录

1 本实验要回答的唯一问题 2

2 结构、坐标与要比较的物理量 3

2.1 最小结构 . . . 3
2.2 统一坐标和相位 . . . 3
2.3 材料保持一致 . . . 3

3 RCWA 的离散复系数与 FDTD 的连续复角谱 4

3.1 RCWA 到底给了什么 . . . 4
3.2 FDTD 中定义什么角谱 . . . 5

4 从有限窗口一步一步推到提取公式 5

4.1 矩形窗把每个离散级展宽成 sinc . . . 5
4.2 为什么整数周期窗在级中心精确正交 . . . 6
4.3 哪些情况使中心公式出现偏差 . . . 6

5 需要多少周期：先算旁瓣，再看实际误差 7

5.1 级中心与级附近要分开判断 . . . 7

6 真实计算按什么顺序完成 8

6.1 RCWA 基准与独立符号检查 . . . 8
6.2 全 PML 的有限 FDTD . . . 8
6.3 从保存的复场做后处理 . . . 9

7 RCWA 的实际结果 10

8 FDTD 连续角谱：长度变大后看到了什么 11

8.1 为什么旁边的分布不矛盾 . . . 12

9 从真实 FDTD 提取的复振幅及长度收敛 13

9.1 最接近 RCWA 的实际求解工况 14

10 到底何时积分：复振幅与功率的区别 15
10.1 不要直接积分某一级附近的复角谱来“收集振幅” 15
10.2 要计算功率，就应积分带通量权重的模平方 16
10.3 主瓣只占多少功率 16

11 参考场、参考面、网格和时间的核验 17
11.1 主尺寸序列实际停止时间与关断值 20
11.2 大尺寸时间控制的实际结果 20
11.3 直接通量与角谱积分的额外核验 21

12 最后结论：直接回答原问题 21

13 文件、复现与来源 22
13.1 文件对应关系 22
13.2 复现顺序 22
13.3 原始与官方来源 23

1 本实验要回答的唯一问题

用户的问题是：**无限周期 RCWA 给出各个衍射级的复振幅，而非周期边界的有限 FDTD 给出连续角谱。究竟应取每一级中心的复数值，还是对该级附近积分？如果中心值已经吻合，旁边的 sinc 分布又代表什么？**

本实验只使用一个最简单的 Si 一维台阶光栅，不加入复杂 Mark、薄膜堆栈、扫描位移、高斯照明、成像系统或信号处理应用。先把数学量定义清楚，再运行真正的 RCWA 和全 PML FDTD，最后逐项比较。

直接答案预告：对整数周期矩形窗口，若窗内场接近无限周期响应，取精确衍射级中心的**复角谱**，除以窗口长度和同一参考面的入射复场，并去掉传播相位，就得到可与 RCWA 比较的复振幅。恢复这个系数不需要对峰附近的复角谱做无权积分。附近的主瓣和旁瓣是这个系数经过有限窗口展宽后的分布；积分其正确加权的模平方得到的是功率。

实际验证采用 10、20、50、100、200、400 个周期，完整保留独立的空气参考和 Si 结构求解。另有网格及时间控制。当前最接近 RCWA 的实际工况是 **N050_dx10_dy5_t600**，七个传播级复系数的整体相对 L2 差为 **1.1500%**；这是一项真实计算的比较值，包含有限边缘、材料离散、PML 和网格误差，不是通过拟合强行校准后的结果。

全文的解析 sinc 图只用于验证窗口数学关系；真实 FDTD 图均来自保存的 Lumerical 复电磁场。每幅图都明确写出目的和从图中得到的结论。

2 结构、坐标与要比较的物理量

2.1 最小结构

项目	本实验固定取值
真空波长	532 nm
周期 Λ	2 μm
Si 线宽	1 μm，50% 占空比
台阶高度 / 刻蚀深度	100 nm
上方介质	空气，$n = 1$
下方介质	Si 半无限衬底；数值上延伸穿过底部 PML
台阶材料	与衬底完全相同的 Si
入射	正入射，TE；只有一个偏振
维数	二维截面，沿槽方向不变；功率按单位槽长解释
有限光栅外部	槽底高度的平坦 Si，没有另加孤立空气块或额外薄膜

100 nm 深度是为了把问题完全指定而作的简单选择，不代表某种设备的已知工艺参数。核心的复幅提取公式不依赖这个特定深度。

2.2 统一坐标和相位

本报告推导采用向上坐标 h：台阶顶面为 $h = 0$，空气侧 $h > 0$，入射光沿 $-h$ 传播，反射光沿 $+h$ 传播。FDTD 原生坐标就是 $h = y$，TE 电场为 E_z。RCWA 使用向下的原生 z，因此 $h = -z_{\text{RCWA}}$。所有最终系数统一到台阶顶面 $h = 0$。

横向原点取**沟槽中心** $x = 0$。偶数个完整周期居中时，Si 脊中心位于 $x = \ldots, -3, -1, +1, +3, \ldots$ μm。RCWA 最初在脊中心建单胞，导出时显式换到同一沟槽中心原点。相差半周期会使第 m 级乘 $(-1)^m$，奇数级会变号。忽略这一点会把完全一致的场误判为相差 180°。

所有公式使用时间约定 $\exp(-i\omega t)$，有损材料的 $\operatorname{Im}\epsilon > 0$。以下 E 都是 TE 电场的复标量，包含实部和虚部，而非光强图。

2.3 材料保持一致

使用安装环境中的 `Si (Silicon) - Palik`。其数据库插值在 532 nm 为 +4.1501040 +0.0439352i；实际 FDTD 使用 500–565 nm 带宽的色散拟合，在 532 nm 的值为 **+4.1498733 +0.0483349i**。RCWA 使用后者作为单频复折射率。两种算法因此比较的是相同的单频介电常数，而不是两个略有不同的 Si 数据集。

材料原始值与拟合值均保存于 `rcwa/material.json` 和各 FDTD 工况的 `material.json`。

图的目的：把几何、照明方向、台阶顶面和反射监视面固定下来。

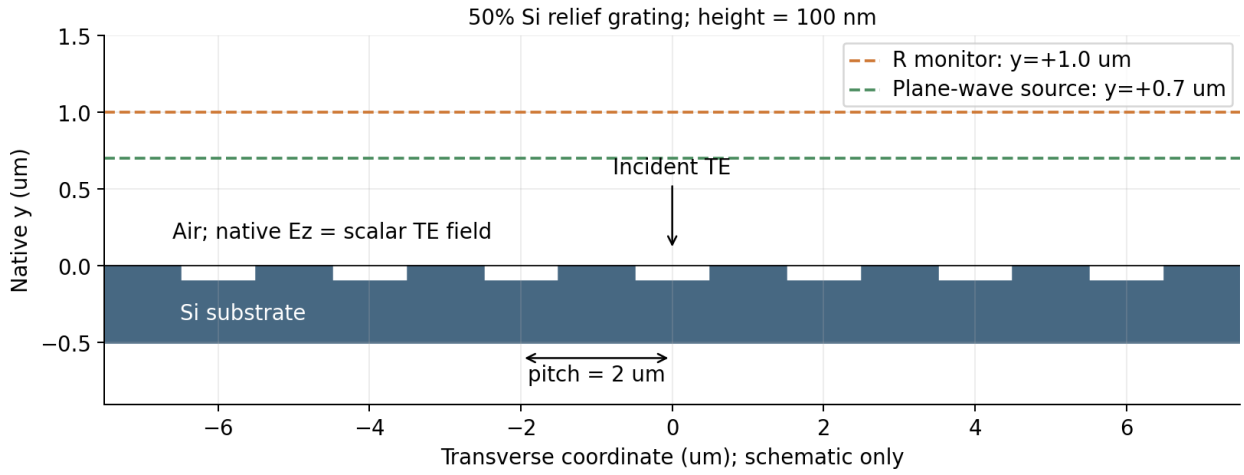


图 1: 最小 Si 光栅与监视面示意

图的结论：只计算同一种 Si 的二元台阶。监视面位于源上方，保存反射场；空气参考在台阶顶面测入射复场。示意图只显示部分周期，全模型还包含横向缓冲区和四边 PML。

3 RCWA 的离散复系数与 FDTD 的连续复角谱

3.1 RCWA 到底给了什么

定义倒格矢、各级横向波数与空气中的纵向波数：

$$G = \frac{2\pi}{\Lambda}, \qquad q_m = mG, \qquad \beta_m = \sqrt{k_0^2 - q_m^2}, \qquad k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}.$$

对传播波取 $\beta_m > 0$。无限周期结构的反射电场展开为

$$E_r(x,h) = E_{i,0} \sum_m r_m \exp(iq_m x + i\beta_m h).$$

$E_{i,0}$ 是台阶顶面 $h = 0$ 的入射复电场。r_m 是无量纲的**电场复系数**。空气中的衍射效率为

$$\eta_m = \frac{\beta_m}{k_0}|r_m|^2 = \cos\theta_m |r_m|^2.$$

因此 RCWA 的功率归一化散射矩阵元、电场分量和衍射效率不是同一个量。若软件给出的是通量归一化系数，应先转换为同一定义的电场系数。本实验直接读取原生复场分量，并用平坦界面的 Fresnel 反射验证其入射符号与参考面。

传播条件为 $|m\lambda_0/\Lambda| < 1$。本例只有七个空气侧传播级：

$\lvert m\rvert$	$\lvert q_m\rvert/k_0$	$\lvert\theta_m\rvert$
0	0	0°
1	0.266	15.426381°
2	0.532	32.140687°
3	0.798	52.939539°

50% 的几何占空比不保证所有偶数电磁衍射级都为零。二元几何函数的傅里叶零点不等于完整 Maxwell 散射问题的所有系数零点；多次散射和电磁边界条件仍参与计算。本例确实存在二级反射。

3.2 FDTD 中定义什么角谱

在空气中的反射监视线 $h = d$，取矩形窗口长度 L，定义

$$A_L(q;d) = \int_{-L/2}^{L/2} E_r(x,d)e^{-iqx}\,dx.$$

逆变换约定为

$$E_r(x,d)w_L(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} A_L(q;d)e^{iqx}\,dq.$$

如果 x 用米、电场用 V/m，则 A_L 的单位是 V，不能直接与无量纲的 r_m 比大小。代码为了便于画图使用 μm，角谱数组单位相应为“电场 × μm”；在比值中 A_L 与 L 使用同一种长度单位。

适合比较的无量纲复角谱是

$$a_L(q;d) = \frac{A_L(q;d)}{LE_{i,0}}.$$

所有复数比较还要包含监视面传播相位。只看 $|A|$ 无法验证相位；只保存远场强度也无法一般性恢复 r_m 的复相位。

4 从有限窗口一步一步推到提取公式

4.1 矩形窗把每个离散级展宽成 sinc

定义 $\operatorname{sinc} v = \sin v/v$。矩形窗的变换为

注意 NumPy 的 `np.sinc(v)` 采用 $\sin(\pi v)/(\pi v)$；因此本文公式的 $\operatorname{sinc}(s)$ 在代码中应写成 `np.sinc(s/pi)`。两种习惯只有自变量尺度不同，不能把峰宽混用。

$$W_L(s) = L\operatorname{sinc}\left(\frac{sL}{2}\right).$$

把 RCWA 场展开代入 FDTD 角谱定义，逐项积分：

$$A_L(q;d) = E_{i,0} L \sum_m r_m e^{i\beta_m d}\,\mathrm{sinc}\left[\frac{(q-q_m)L}{2}\right].$$

这条等式描述的是**把无限周期场用有限观察窗截取**的理想基准。有限物理光栅还会有边缘散射，因此真实 FDTD 只能在误差允许的范围内接近这个表达式。后文将两者分别作图，不把这个解析式冒充 FDTD。

无限周期角谱本来是

$$A_\infty(q;d) = 2\pi E_{i,0} \sum_m r_m e^{i\beta_m d}\delta(q-q_m).$$

δ 峰不是具有普通有限峰高的函数。有限窗使峰高随 L 增大、宽度随 $1/L$ 变小。因此所谓“FDTD 峰值等于 RCWA”必须附带 $LE_{i,0}$ 归一化的约定。

4.2 为什么整数周期窗在级中心精确正交

令 $L = N\Lambda$，其中 N 是正整数。取 $q = q_j = jG$：

$$\mathrm{sinc}\left[\frac{(q_j-q_m)L}{2}\right] = \mathrm{sinc}[\pi N(j-m)].$$

当 $j = m$ 时该值为 1，当 $j \neq m$ 时该值严格为 0。因此

$$A_L(q_j;d) = LE_{i,0} r_j e^{i\beta_j d}.$$

最后得到本报告的核心公式：

$$\boxed{\hat{r}_j = \frac{A_L(q_j;d)}{LE_{i,0}} e^{-i\beta_j d}.}$$

等价地，也可以直接在近场上作复投影：

$$\hat{r}_j = \frac{e^{-i\beta_j d}}{LE_{i,0}} \int_{-L/2}^{L/2} E_r(x,d) e^{-iq_j x}\,dx.$$

这里已经有一次空间积分。它是把近场投影到平面波基上，也就是角谱的定义；它不是再对某一级附近的角谱作第二次无权积分。

数学正交关系对 1、10、20、200 个整数周期都成立。因此，对精确中心的理想复幅提取，十几个整数周期已经满足正交条件；如果要求附近整段角谱的尾部很小，几百周期仍然有价值。较大的 N 还能降低物理端部在窗口平均中的份额，并改善角带之间的功率分离。

4.3 哪些情况使中心公式出现偏差

实际有限 FDTD 可写为

$$E_r^{\mathrm{FDTD}}(x,d) = E_{i,0}\sum_m r_m e^{iq_m x + i\beta_m d} + \delta E(x,d).$$

那么提取误差恰好为

$$\hat{r}_j - r_j = \frac{e^{-i\beta_j d}}{LE_{i,0}}\int_{-L/2}^{L/2} \delta E(x,d)e^{-iq_j x}\,dx.$$

δE 包括有限端部、实际入射场不均匀、PML、网格离散和时间截断误差。增加 L 并不消除所有这些来源；尤其不会自动消除固定网格的相位误差。若边缘误差局限在固定宽度内，其平均影响通常随 $1/L$ 下降；这需要数据检验，不能预先强制假设。

若窗口不是整数周期，理想不同级的 sinc 在中心也会互相串扰。若用了 Hann 等窗，分母应采用相干增益 $\int w(x)dx$，且正交关系通常改变。此时可以联合拟合已知的窗口核，解复数线性最小二乘问题；这种拟合是明确带核和归一化的估计，不等于直接积分角谱幅值。

5 需要多少周期：先算旁瓣，再看实际误差

5.1 级中心与级附近要分开判断

零级窗谱在一级**精确中心** $q = G$ 的理想值为 $\mathrm{sinc}(\pi N) = 0$。用户关心的“一级附近能否忽略零级旁瓣”，应另行考察整个一级主瓣区间 $|q - G| \le 2\pi/L$。

用零级自身峰高归一化，在该区间有保守上界

$$\max\left|\frac{A_{0,L}(q)}{LE_{i,0}r_0}\right| \le \frac{1}{\pi(N-1)}.$$

相对于一级自身的影响还须乘 $|r_0/r_1|$。因此“可忽略”必须说明比较的是场还是功率、相对于哪一级，以及容许误差是多少。下面表格是解析 sinc 计算，不是 FDTD 拟合。

周期数 N	长度 / μm	一级主瓣全宽 / °	一级主瓣内零级最大场比例	对应 dB
10	20	3.162548	0.0335251	-29.49
20	40	1.581089	0.0163258	-35.74
50	100	0.632415	0.0064306	-43.83
100	200	0.316206	0.0031991	-49.90
200	400	0.158103	0.0015955	-55.94
400	800	0.079051	0.0007968	-61.97

本光栅由 RCWA 得到 $|r_0/r_1| = 0.75435$。因此，若只要求“零级在一级主瓣范围内的尾部场低于一级峰高的 0.1%”，保守条件为

$$N > 1 + \frac{|r_0/r_1|}{\pi \times 0.001} \approx 241.1.$$

200 周期属于约 0.1% 场串扰的量级，400 周期提供更充分余量。这个判据只处理理想窗的零级尾部，并不能代替真实 FDTD 的网格和端部误差检查。

图的目的：量化十几个到几百个周期究竟改变什么。

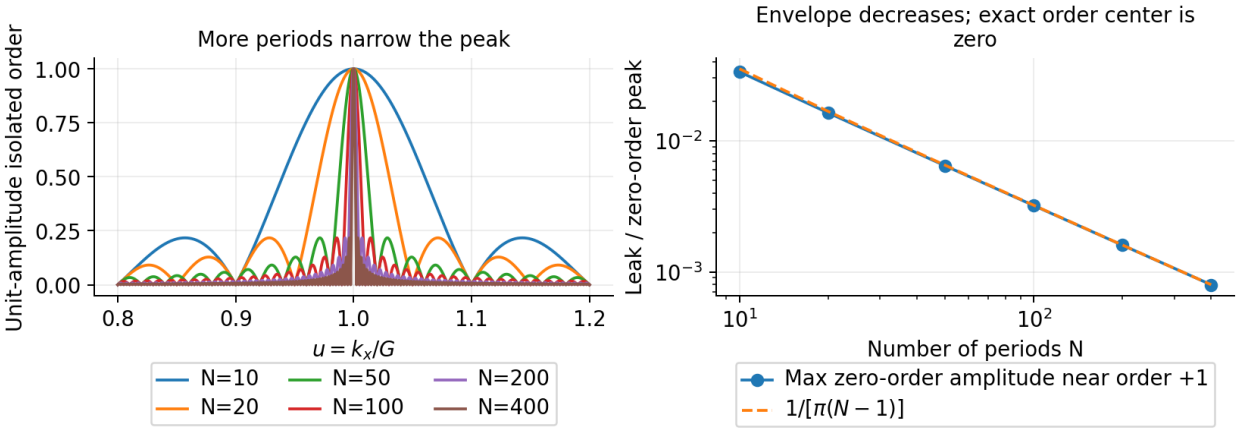


图 2: 解析有限窗的峰宽与级间尾部

图的结论：增加 N 使峰宽缩小并降低相邻级附近的尾部包络；整数周期的精确级中心始终是其他级窗谱的零点。

6 真实计算按什么顺序完成

6.1 RCWA 基准与独立符号检查

使用 Lumerical v252 RCWA，不用标量振幅掩模代替 Maxwell 解。求解截面与 FDTD 相同。计算谐波上限从 20、40、80 增至 160，并检查更细横向材料采样。这里的上限 160 意味着 $m = -160, \ldots, +160$ 的 321 个计算谐波，并非 160 个空气传播级。

首先计算同材料的平坦空气/Si 界面，与 $r_F = (1-n)/(1+n)$ 的复数 Fresnel 系数比较。该检查用来确定 RCWA 的原生 s 偏振入射方向、场分量符号和参考面传播相位。其复数误差约为 10^{-14}。

独立的 RCWA 实空间场监视器积分证实：原生 `field_amplitudes` 的横向相位从单胞左边界 $x_{\min} = -1$ µm 起算，而非几何 $x = 0$，验证复数误差为 6.41×10^{-15}。转到物理脊中心需乘 $e^{+im\pi}$，再转到 FDTD 沟槽中心需乘 $e^{-im\pi}$，两个半周期因子相互抵消。此外，实际材料采样中还测得半网格相关的线性傅里叶相位偏置，显式乘 $e^{-iq_m \Delta x_{\text{actual}}/2}$ 去除，换到共同对称轴后 $+m$ 与 $-m$ 的复系数相等。这些因子均独立确定，不是为了贴合 FDTD 而拟合相位；不改变幅度、效率或几何尺寸。原始数据、每个修正因子以及证据分别保存在 `rcwa/reference_for_analysis.npz`、`spatial_origin_projection.json` 和 `phase_origin_audit.csv`。

6.2 全 PML 的有限 FDTD

每个周期数分别建立真实有限长度模型，四边均为 PML，不使用横向周期边界。Si 结构只包含 N 个完整周期。Mark 两侧各加 4 µm 缓冲，缓冲底部仍是槽底平坦 Si。

源为全横向计算宽度的平面波源，位于原生 $y = 0.7$ μm，波长带宽 500–565 nm。主反射监视线 R 位于源上方 $y = 1.0$ μm；第二条 R2 位于 $y = 1.2$ μm，检查参考面校正。监视器只采集目标 532 nm，并保存六个复电磁场分量和坐标。

角谱由空气中一条近场复监视线计算，不要求把网格延伸到几何远场。400 周期的实际长度为 800 μm，按 $2L^2/\lambda$ 估算的 Fraunhofer 尺度约 2.4 m；直接把 FDTD 域铺到这个距离没有必要。在均匀半空间内，各角谱分量按已知纵向波数传播，即可得到远场方向分布。

必须正视：有限宽度平面波在全 PML 环境中不会在所有横向位置都保持理想平面波。侧边吸收和源截断会产生衍射。本实验保留用户指定的源与边界，通过逐个尺寸的空气参考测量实际入射场，并检查中央照明均匀性。没有把空气参考中的扰动默认为零。

另外把 N=10 的源在横向每侧额外延伸 2 μm，独立测试是否因未覆盖 PML 而出现可避免的源截断。R、R2 和 I 的复场与原空气参考逐点一致；因此本环境中这项额外延伸没有改变实际注入场。诊断输入与比较文件保留在 `fdtd/cases/N010_sourceThroughPML_diagnostic/`，主尺寸序列保持相同源设置。

主序列采用均匀 $\Delta x = 20$ nm、$\Delta y = 10$ nm，PML 24 层。更细网格、加长时间等控制以实际工况文件为准。源、网格、频率、监视面和时间设置在每组空气与结构模型间保持一致。相同层数在不同网格下的 PML 物理厚度不同，因此本报告把它计入数值误差限制，不宣称单次网格加密已分离所有误差。

10/5 nm 网格采用 48 层 PML，使边界物理厚度与粗网格接近一致。5/2.5 nm 最细网格原先请求 96 层，但保存模型的实际属性表明软件上限将它限制为 **64 层**；本报告和图例采用实际 64 层，并保留请求值。这组最细网格的 PML 物理厚度未完全匹配，不能据此单独证明纯网格收敛。另保留 N=20、10/5 nm 的 24 层与 48 层控制，用于单独检查该网格的边界厚度影响。所有工况仍是四边 PML，没有引入周期边界。

6.3 从保存的复场做后处理

1. 从结构模型读取 R 的复 E_z。R 在源上方，主要记录向上反射波；减去同尺寸空气模型在 R 的残余源反向泄漏。这一步**没有减去平坦 Si 的反射背景**，因此零级仍是完整反射系数。
2. 从空气模型在 $y = 0$ 的 I 监视线读取实际入射复场，在同一个 $L = N\Lambda$ 窗内求复平均 $E_{i,0}$。
3. 精确截取 $[-L/2, L/2]$，保留精确边界，对双端点作梯形半权。避免把双端点误算成长度 $L+\Delta x$ 的窗口。
4. 在精确 $q_m = mG$ 处直接复投影，得到七个 $A_L(q_m)$。不使用“找图上最高点”的方式，因为有限端部与邻级叠加可使局部最大值偏离精确级中心。
5. 除以 $LE_{i,0}$ 并乘 $e^{-i\beta_m d}$，得到 $\hat{r}_m$。
6. 另作带零填充的 FFT，画出连续角谱。零填充仅使曲线采样更密，不改变有限窗口的真实分辨率，也不使有限光栅变成无限周期结构。
7. 用 R2 重复同样提取，检查两监视面去传播后的复系数差；用保存的 E/H 检查向上传播波关系。
8. 将 $\hat{r}_m$ 的实部、虚部、模、相位和效率与 RCWA 比较；再独立积分角谱功率，回答积分所代表的物理量。

代码的 `analyze.py` 不运行 Maxwell 求解器，也不根据 RCWA 合成所谓“FDTD 数据”；它只读取已

保存的真实场。图中标记 `Windowed periodic RCWA` 的虚线明确属于解析有限窗对照。

7 RCWA 的实际结果

m	复电场系数 r_m	模	相位 / °	反射效率
-3	-0.0920369 +0.0958721i	0.132899	133.83076	1.0644%
-2	+0.0632222 +0.0139025i	0.064733	12.40187	0.3548%
-1	+0.3334621 -0.1488428i	0.365173	-24.05388	12.8547%
0	-0.1411446 -0.2365597i	0.275467	-120.82264	7.5882%
1	+0.3334621 -0.1488428i	0.365173	-24.05388	12.8547%
2	+0.0632222 +0.0139025i	0.064733	12.40187	0.3548%
3	-0.0920369 +0.0958721i	0.132899	133.83076	1.0644%

七个传播级的总反射效率为 **36.1361%**。Si 有吸收，而且还有能量进入衬底，所以不能要求反射效率之和为 1。各级系数的相位均针对台阶顶面和沟槽中心；若改为脊中心，奇数级的复数符号相反，功率完全相同。

图的目的：先给出被比较的离散复电场系数，说明各级幅度和相位。

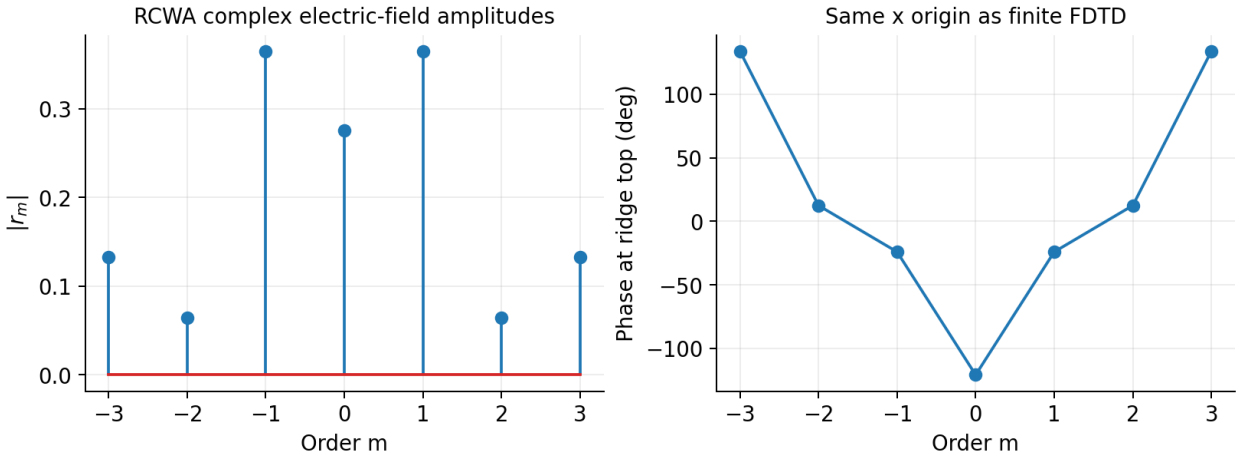


图 3: RCWA 七个空气侧传播级

图的结论：主导级与较弱的二级同时存在。复振幅必须包含相位和参考面，单独列效率不足以回答本实验的问题。

RCWA 的横向相位基准统一后，截断和采样收敛记录如下；原始未校正记录同时保留。

谐波上限变化	实际 dx / nm	最大复系数变化	最大效率变化
20 → 40	5 → 5	0.0009737	0.00017505
40 → 80	5 → 3.125	0.0001192	0.00001379
80 → 80	3.125 → 2.5	0.0000103	0.00000530
80 → 80	2.5 → 1.25	0.0000137	0.00000706
80 → 160	1.25 → 1.25	0.0000146	0.00000194

8 FDTD 连续角谱：长度变大后看到了什么

图的目的：直接观察有限长度如何把离散衍射级变成连续分布。

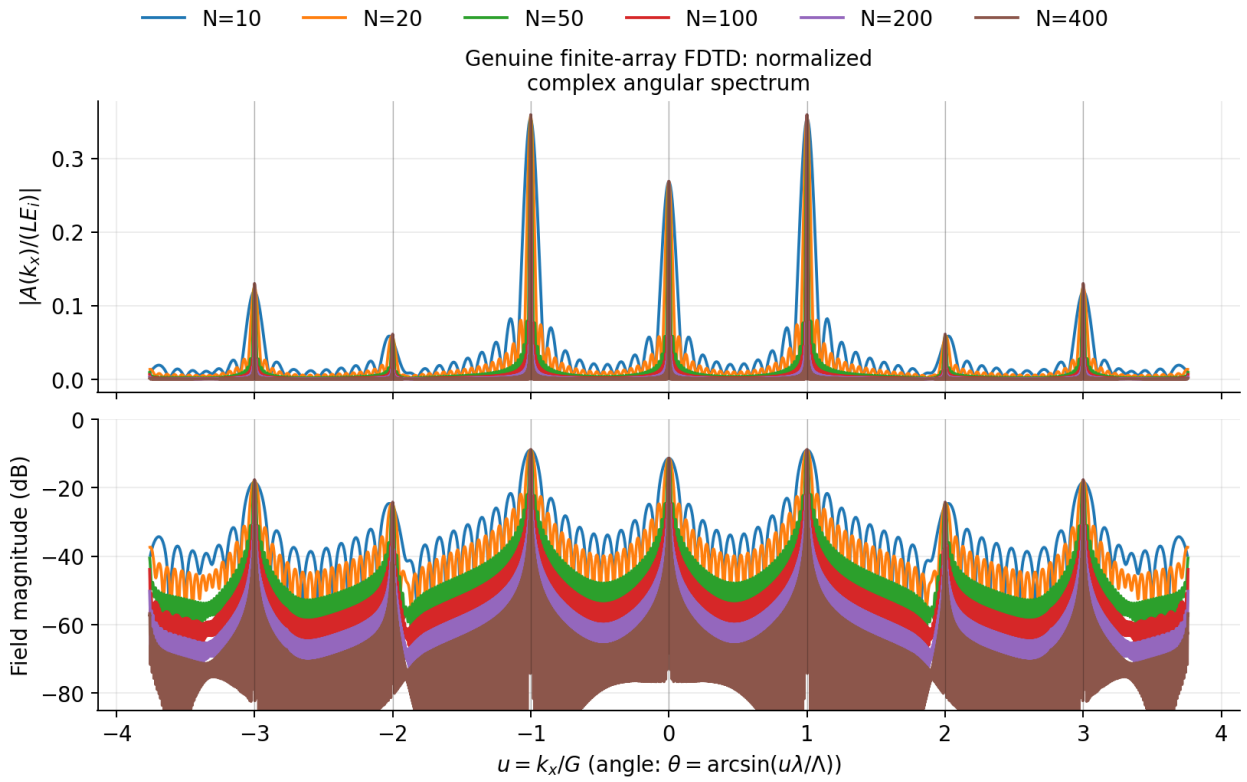


图 4: 真实 FDTD 的完整传播角谱，N 从 10 到 400

图的结论：所有尺寸都在相同的衍射方向附近形成峰。增加 N 使峰变窄；归一化峰中心趋于固定复系数，而未经 L 归一化的峰高会随长度增加。下图的对数纵轴显示仍然存在的旁瓣和有限边缘背景。

图的目的：把整个连续峰形与由 RCWA 同一组系数预测的有限窗形状比较。

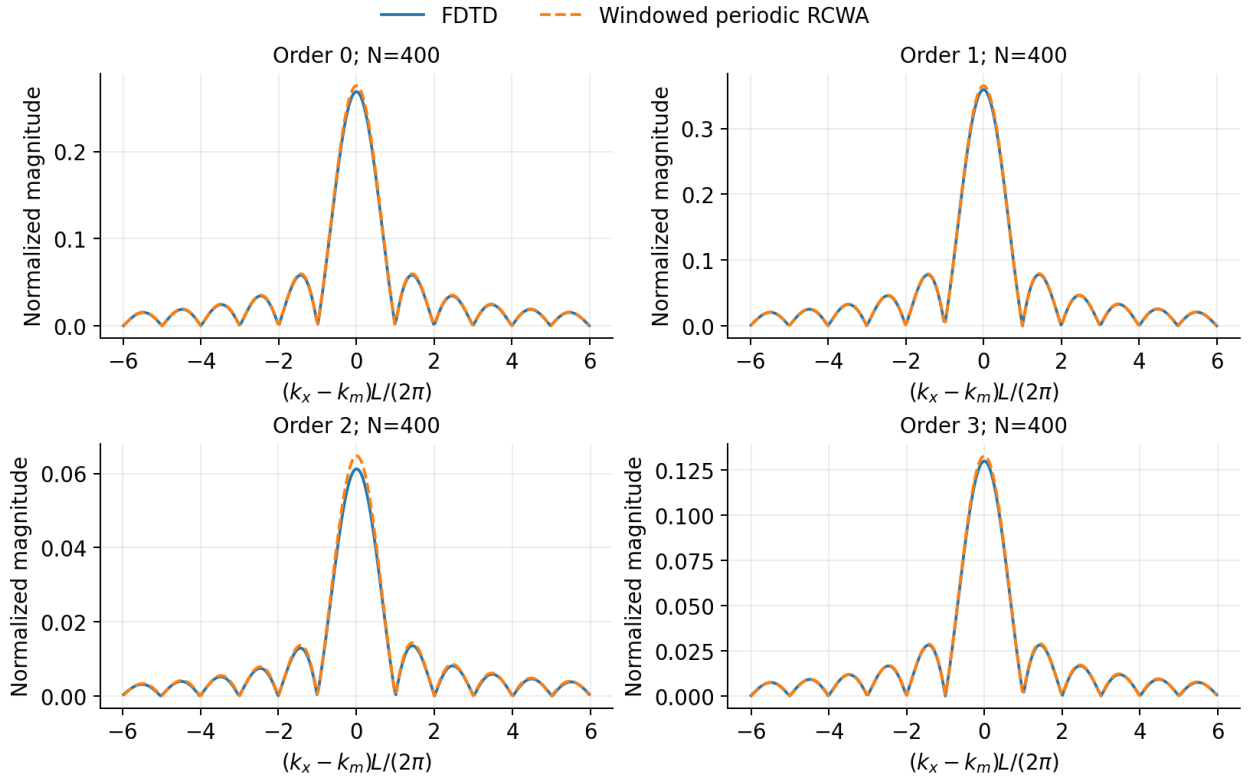


图 5: 400 周期各级附近的 FDTD 与有限窗 RCWA 对照

图的结论：每个主峰及其附近结构由同一组离散系数和窗口核共同决定。实际曲线与理想有限窗的差别反映端部、入射不均匀及数值误差；并不说明每个旁瓣还需要分配一个新的 RCWA 系数。

8.1 为什么旁边的分布不矛盾

无限周期的某一级是严格单一方向的平面波；有限宽度的同一级是具有角宽的波包。RCWA 的一个 r_m 规定该波包的整体复幅尺度，窗口规定它如何分布在附近的角度。

“中心点经过正确归一化后给出 r_m”不表示“所有能量都集中在这个点”。连续谱的单个点本身在积分中的测度为零。功率由一个有限宽度区域的谱密度积分得到；中心点只是在已知峰形与归一化后确定其系数。

可以类比：一个归一化高斯分布的中心值确定其高度参数，但总面积仍由整条曲线积分得到。这里使用的是复 sinc 核，还包含正负旁瓣及相干叠加，不能把场幅值直接当概率或功率。

还可以直接算一个孤立级的整体谱能量：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |A_m(q)|^2 dq = |E_{i,0} r_m|^2 L^2 \frac{2}{L} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin v}{v}\right)^2 dv = 2\pi L |E_{i,0} r_m|^2.$$

这里用了 $\int_{-\infty}^{\infty} (\sin v/v)^2 dv = \pi$。所以 L 加倍时，未经归一化的峰值场加倍、峰值模平方变为四倍、宽度约减半，而总谱能量只加倍，正好对应照明长度加倍。再除以同样正比于 L 的入射功率，窄瓣情况下得到 $\cos\theta_m |r_m|^2$。旁瓣已经包含在这次积分中，不是中心系数之外的另一份独立能量。

9　从真实 FDTD 提取的复振幅及长度收敛

主网格序列的整体误差和参考面检查如下。整体复 L2 差定义为 $\|\hat{r}-r\|_2/\|r\|_2$；它同时计入幅度与相位，但较强级的贡献较大，所以后面还逐级列出误差。

N	长度 / μm	复向量相对 L2 差	最大逐级绝对复误差	最大 R/R2 复差
10	20	5.4574%	0.0153097	0.0025505
20	40	3.6769%	0.0094963	0.0014911
50	100	2.7286%	0.0071085	0.0005532
100	200	2.4433%	0.0068157	0.0002800
200	400	2.3062%	0.0067976	0.0002502
400	800	2.2404%	0.0067936	0.0002668

将相邻尺寸直接相减，可以把“继续增加长度还改变多少”与“距离 RCWA 还差多少”分开。下面所有变化均来自同一粗网格；一级、二级的相对变化分母取对应 RCWA 系数模，弱级对有限端部更敏感。

N 的变化	最大绝对复变化	复向量相对变化	一级相对变化	二级相对变化
10 → 20	0.0060316	1.9684%	0.8522%	6.9242%
20 → 50	0.0033295	1.1279%	0.5252%	4.1191%
50 → 100	0.0010847	0.3728%	0.1776%	1.3801%
100 → 200	0.0005673	0.1898%	0.0875%	0.6924%
200 → 400	0.0002846	0.0950%	0.0437%	0.3459%

图的目的：判断增加周期数究竟是否改善与无限周期 RCWA 的一致性。

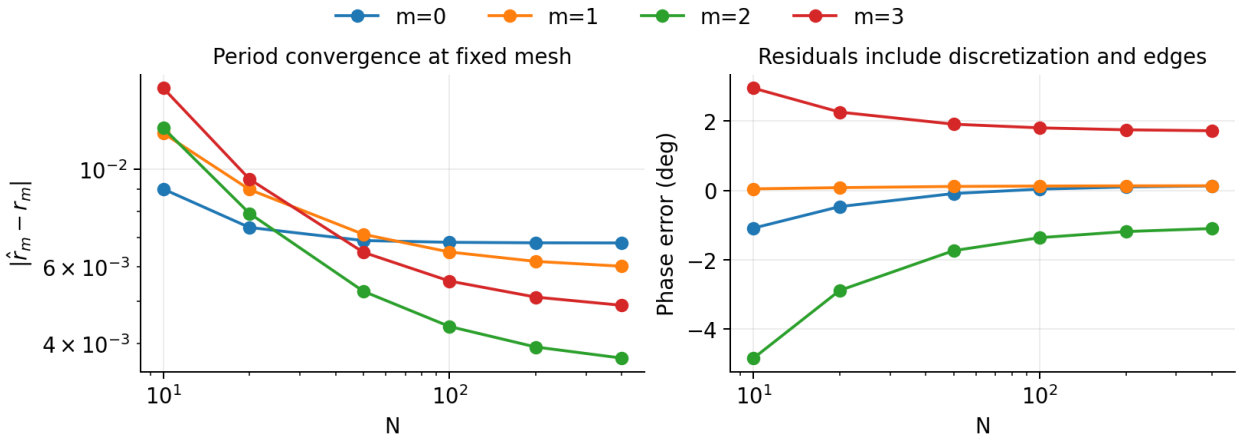


图 6: 固定网格下逐级复误差与相位误差随 N 的变化

图的结论：有限长度影响随 N 增大而减弱后，误差会遇到网格等数值误差底限。因此不能只增加到几百个周期，就把剩余误差解释成 sinc 尾部。较弱级应同时检查绝对复误差和相位。

图的目的：避免只看强度吻合而漏掉复相位差。

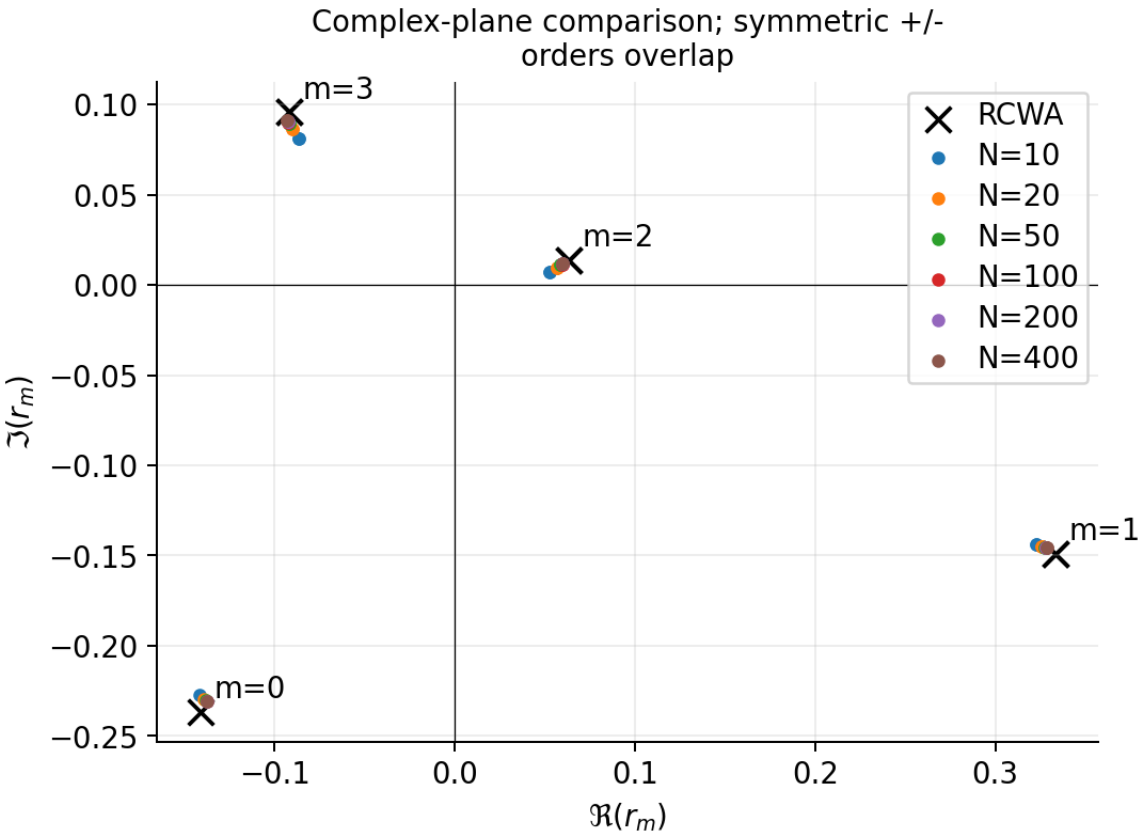


图 7: 七个复系数在复平面中的直接对照

图的结论：FDTD 与 RCWA 在共同参考面和原点下可直接比较复数位置。正负级由镜像对称而重合；不同 N 的点接近固定目标，但固定网格仍有偏差。

9.1 最接近 RCWA 的实际求解工况

本次计算中整体复误差最小的是 **N050_dx10_dy5_t600**，不是外推到 $N = \infty$ 的估计。下表直接列其七个真实提取系数。

m	FDTD 复系数	绝对复误差	相对复误差	相位误差 / °
-3	-0.0912359 +0.0929379i	0.0030416	2.2886%	+0.639777
-2	+0.0607558 +0.0126779i	0.0027536	4.2538%	-0.615074
-1	+0.3310916 -0.1476661i	0.0026464	0.7247%	+0.017114
0	-0.1408498 -0.2347357i	0.0018476	0.6707%	-0.142611
1	+0.3310916 -0.1476661i	0.0026465	0.7247%	+0.017125
2	+0.0607559 +0.0126779i	0.0027536	4.2538%	-0.615159
3	-0.0912359 +0.0929379i	0.0030416	2.2886%	+0.639769

这里的相对复误差是 $|\hat{r}_m - r_m|/|r_m|$，并非仅比较模长。弱级的相对误差可能较大，不能以

“总反射功率很接近”来替代逐级相位验证。所有工况的实部、虚部和各类误差都在 `analysis/all_extracted_orders.csv` 中。

图的目的：把最终精度判断落到同一组真实 FDTD 系数的实部、虚部和相对复误差上。

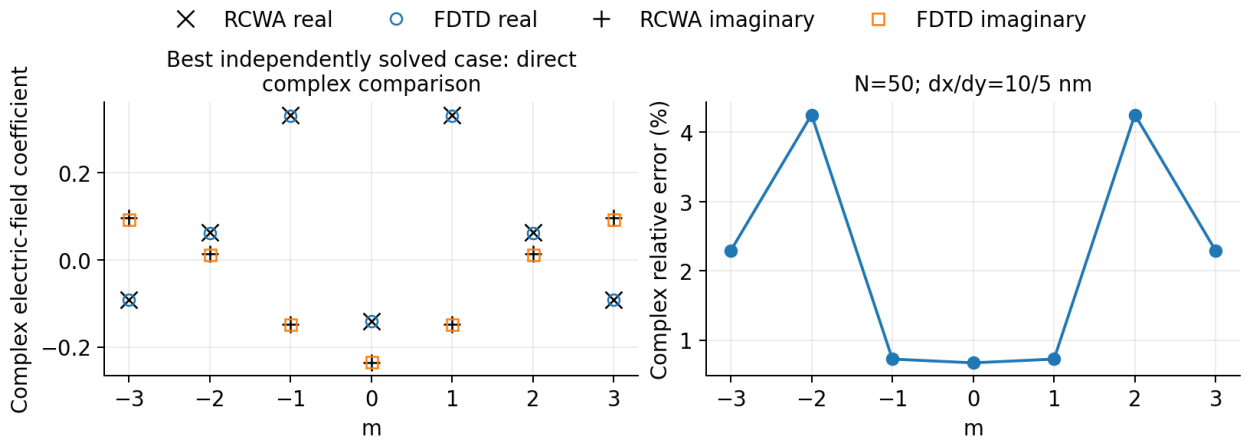


图 8: 最接近 RCWA 的实际工况：复系数与逐级误差

图的结论：实部和虚部均可直接对照；弱二级的相对误差可比强一级更敏感。此图不使用额外拟合增益、Fresnel 缩放或相位调参。

10 到底何时积分：复振幅与功率的区别

10.1 不要直接积分某一级附近的复角谱来“收集振幅”

先考虑在参考面 $h = 0$ 直接取矩形窗、只含一个衍射级的解析基准。设其有限窗角谱为 $A_m(q) = LE_{i,0}r_m \operatorname{sinc}[(q - q_m)L/2]$。在两个第一零点之间对复场无权积分：

其中正弦积分函数定义为 $\mathrm{Si}(s) = \int_0^s (\sin v/v)dv$。

$$\frac{1}{2\pi E_{i,0}} \int_{q_m-2\pi/L}^{q_m+2\pi/L} A_m(q)\, dq = \frac{2\,\mathrm{Si}(\pi)}{\pi} r_m.$$

数值为

$$\frac{2\,\mathrm{Si}(\pi)}{\pi} = 1.178979744.$$

所以主瓣复场积分会比目标系数大约 17.90%，并不等于 r_m。这个因子与 N 无关。对整个孤立 sinc 进行有条件的有符号积分，正负旁瓣会相互抵消，但真实多级总场在有限角带内还包含邻级核、复相位和参考面传播。直接规定一个角带后积分，不会自动隔离出某一个无限周期系数。

需要用周围多个角谱点来抑制噪声时，可以拟合已知核。对一个孤立级，记 $A(q) = cW(q)$，则复数最小二乘估计为

$$\hat{c} = \frac{\int W^*(q)A(q)dq}{\int |W(q)|^2 dq}.$$

再除入射复场，并保持传播相位一致。多级重叠时需联合解 Gram 矩阵。这里积分之所以有效，是因为有匹配核和明确分母，而非因为“该级附近所有幅度相加就等于 RCWA”。本实验的最简提取不需要引入这一步。

10.2 要计算功率，就应积分带通量权重的模平方

完整均匀半空间中，向上传播的 TE 连续谱功率（每单位槽长）为

$$P_r = \frac{1}{4\pi Z_0}\int_{|q|<k_0} \frac{\beta(q)}{k_0}|A_L(q)|^2 dq.$$

若以长度 L 上均匀入射的功率 $P_i = L|E_{i,0}|^2/(2Z_0)$ 归一化，则

$$\eta(B) = \frac{1}{2\pi L|E_{i,0}|^2}\int_B \frac{\beta(q)}{k_0}|A_L(q)|^2 dq.$$

对完整出射谱，上式来自平面波展开和 Parseval 关系。实际先把监视线裁剪，再只由 E 场谱使用连续空间导纳时，它是**窗口化出射谱的功率估计**；不保证与同一段有限监视线直接计算的 Poynting 通量严格相等，因为空间裁剪与导纳算子不交换。本实验另外保存 E/H 直接通量进行核验。这里使用实测入射复平均进行归一化；若需要严格的总束效率，应以实际入射场的 Poynting 积分为分母，并说明与无限平面波效率的口径不同。

若横坐标改成角度，$q = k_0 \sin\theta$，还须包含 Jacobian：

$$dq = k_0 \cos\theta \, d\theta.$$

不能把等间隔角度数组上的 $|A|^2$ 直接求和，假装仍是等间隔 q 的积分。软件的远场强度、每单位立体角功率和本报告的平面角谱也需要先对齐定义。

10.3 主瓣只占多少功率

对孤立矩形窗 sinc，不含纵向通量权重的**标量谱能量**主瓣份额为

$$F_{\text{main}} = \frac{\int_{-\pi}^{\pi}(\sin v/v)^2 dv}{\int_{-\infty}^{\infty}(\sin v/v)^2 dv} = 0.902823333.$$

即约 90.2823%。剩余约 9.7177% 在旁瓣。电磁功率积分还包含 $\beta(q)/k_0$ 权重及传播锥截断；对远离掠射、足够窄的波瓣，该权重近似常数，才可把这个比例近似解释为功率份额。**当主瓣积分边界始终随 N 缩到第一零点时，N 再大也不会使标量谱能量比例变成 100%**。增加 N 只把同一形状压窄。

与此不同，如果使用固定的邻级中点角带 $B_m = [q_m - G/2, q_m + G/2]$，该角带随着 N 增大包含越来越多旁瓣，孤立级的功率积分可趋于 RCWA 的 η_m。有限 N 下，总场的不同级窗谱还会相干重叠，角带功率是一个实用分区，并非对有限物理结构存在唯一严格的“无限周期级功率分解”。

图的目的：用最简单的解析例子直接检验“需要对峰附近积分吗”。

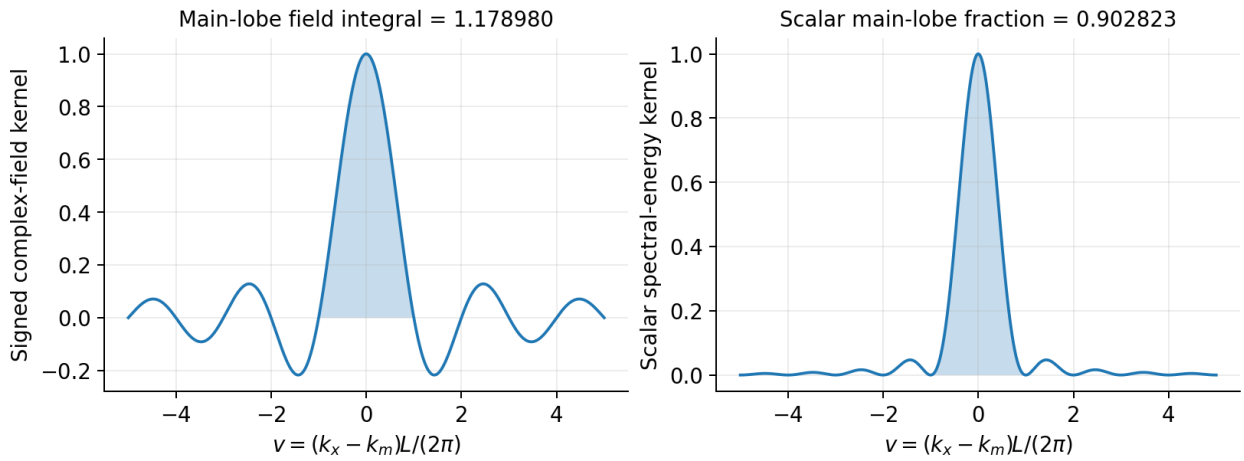


图 9: 同一 sinc 的有符号场积分与功率积分

图的结论：无权复场主瓣积分给 1.17898 倍系数；主瓣模平方积分给 0.902823 倍孤立 sinc 标量谱能量。窄瓣时后者近似对应电磁功率比例。两种积分都不是中心复系数提取公式。

图的目的：在真实 Maxwell 结果中对比三种常被混用的量。

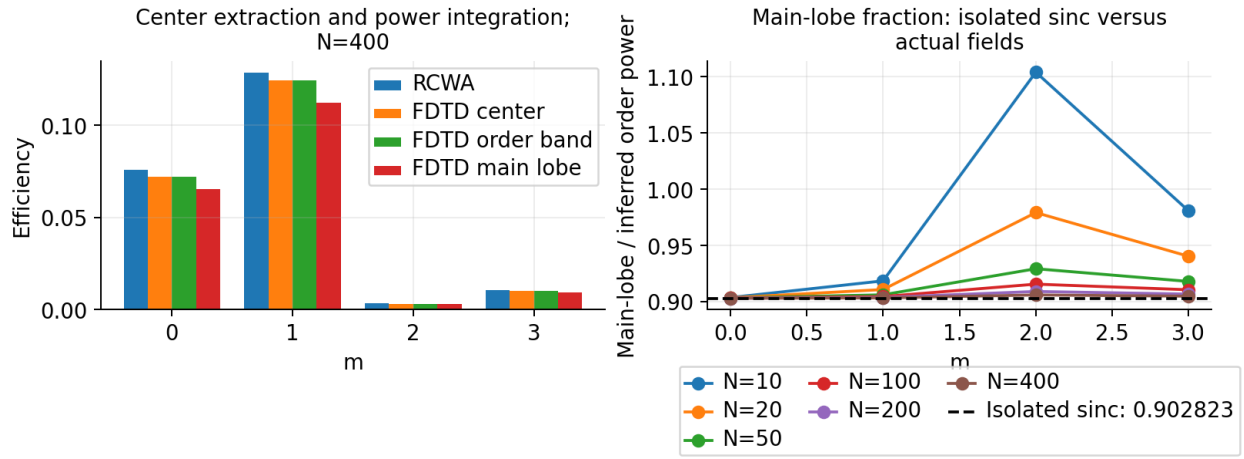


图 10: 真实 FDTD 的中心推得效率、主瓣功率与邻级中点角带功率

图的结论：较宽的固定级间角带可包含更多旁瓣。N=10 时弱二级的主瓣角带功率甚至约为中心推得整级功率的 1.104 倍；这是总谱中强邻级尾部、端部和照明扰动参与叠加的结果，不能把每个角带当作唯一的孤立模式功率，再统一除以 90.28%。

11 参考场、参考面、网格和时间的核验

图的目的：检验全 PML 平面波是否足够接近均匀照明，以及去传播相位是否正确。

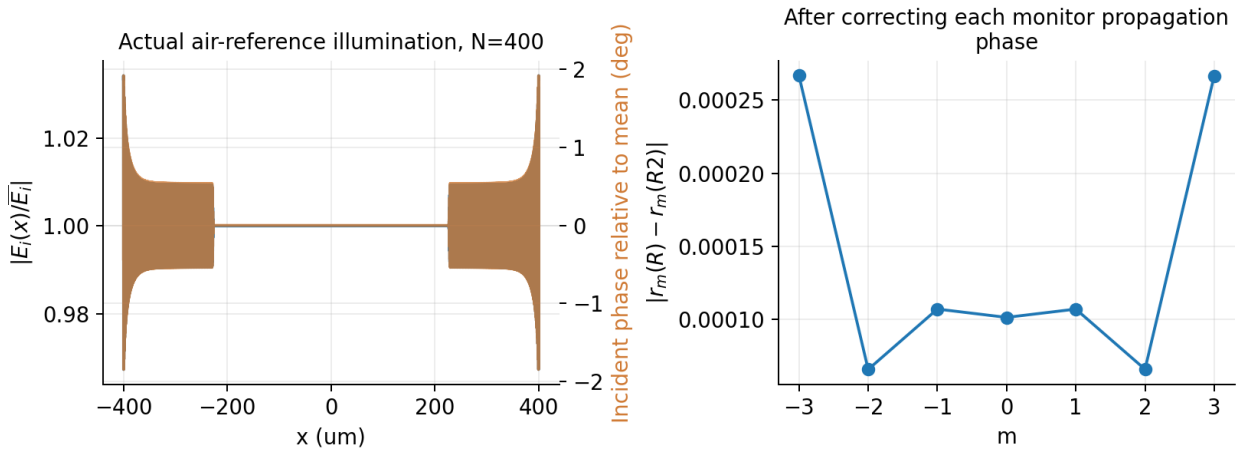


图 11: 空气参考的实际入射场及两个反射监视面的比较

图的结论：有限边界使入射场存在扰动；测量而非假设其复场是必要的。R 与 R2 在移到相同参考面后应接近，但有限窗口与数值色散仍可留下小差别。

如果直接用反射监视面处的入射复场 $E_i(d) = E_{i,0}e^{-ik_0 d}$ 归一化，传播校正必须改为 $e^{-i(\beta_m+k_0)d}$。本实验是在 $h = 0$ 测入射场，因此只乘 $e^{-i\beta_m d}$。这两种写法都可以正确，但不能混用。

若以平坦 Si 反射作为背景相减，得到的是差分场 $\Delta r_m = r_m - r_F\delta_{m0}$，零级必须在共同参考面加回平坦反射。本实验的参考为空气，不存在这项加回；这里特别说明，是为了让复现者避免在参考仿真中悄悄更改所比较的量。

图的目的：判断几百周期是否值得运行，并检验固定网格是否限制准确度。

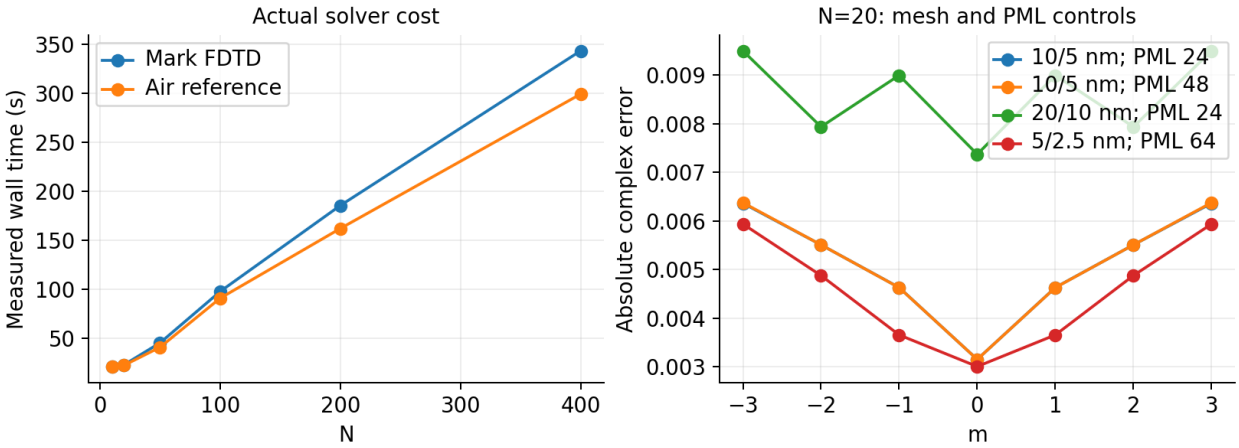


图 12: 实际运行耗时与 N=20 网格/时间控制

图的结论：当前二维算例的周期数扩展可实际完成；粗细网格之间存在可见差别。长度收敛与网格收敛必须分开判断，不能把某一尺寸下的偶然符合宣称为普遍收敛。

表内工况名用空格分段，以便换行；原始文件名的分隔符为下划线。PML 栏为“实际层数 / 请求层数”。

工况（分段显示）	N	dx/dy nm	PML 实/设	上限 fs	Mark s	空气 s	复 L2 差
N010 dx20 dy10 t600	10	20/10	24/24	600	21.07	21.09	5.4574%
N020 dx10 dy5 t600	20	10/5	24/24	600	52.56	45.21	2.2429%
N020 dx10 dy5 t600 pml48	20	10/5	48/48	600	64.76	55.35	2.2445%
N020 dx20 dy10 t600	20	20/10	24/24	600	22.82	22.28	3.6769%
N020 dx5 dy2.5 t600	20	5/2.5	64/96	600	312.90	254.85	1.9945%
N050 dx10 dy5 t600	50	10/5	48/48	600	224.01	197.75	1.1500%
N050 dx20 dy10 t600	50	20/10	24/24	600	45.26	40.78	2.7286%
N100 dx20 dy10 t600	100	20/10	24/24	600	97.63	90.77	2.4433%
N200 dx20 dy10 t1200	200	20/10	24/24	1200	190.54	306.41	2.3073%
N200 dx20 dy10 t1200 strictmark	200	20/10	24/24	1200	435.46	0.00	2.3071%
N200 dx20 dy10 t600	200	20/10	24/24	600	185.40	161.93	2.3062%
N400 dx20 dy10 t600	400	20/10	24/24	600	343.26	299.12	2.2404%

表中的求解时间是该次外部引擎调用的实际墙钟时间，包含引擎启动和许可初始化等开销；不是纯场更新内核时间。所列“最长时间”是最大允许仿真时间，达到自动关断条件时可能提前结束。实际停止时刻及关断记录在各工况求解记录中。达到某个自动关断阈值只是时间收敛证据之一，不能当作所有衍射级相位已达到同等相对精度的证明。

同一数值网格下的 E/H 和 R/R2 检查可以发现明显方向或相位错误，但不会消除共享的空间数值色散。增加周期数、加密网格、改变监视面和延长仿真时间分别检查不同的误差来源。

同一 N=20、10/5 nm 网格的 PML 厚度控制中，24 层增至 48 层的最大逐级复系数变化为 **0.00001203**。这是边界厚度的独立数值证据；它明显小于这里的主要网格变化，但不应自动外推成所有网格、所有 N 的严格 PML 误差界。

固定 N=20 时，20/10 nm → 10/5 nm 的最大复系数变化为 0.00514100，再到 5/2.5 nm 的变化为 0.00124584，约缩小 4.13 倍。这是网格加密趋势的直接证据；最细组边界厚度未完全匹配，且 N=20 的物理端部仍在，因此不据此宣称所有误差已达到严格二阶收敛。

11.1 主尺寸序列实际停止时间与关断值

以下是实际引擎记录，关断阈值为 10^{-7}。达到 600 fs 上限而最后关断值仍高于阈值的工况，明确保留为时间上限基准，不能称为已满足全域自动关断；后面的加时控制直接检查所需复系数是否已经稳定。

N	空气实际时间 / fs	Si 实际时间 / fs	空气最后关断值	Si 最后关断值
10	108.19	179.79	3.81e-08	9.94e-08
20	176.81	185.76	3.5e-10	8.27e-08
50	376.68	373.70	1.05e-08	6.96e-08
100	600.01	558.65	2.81e-06	9.95e-08
200	600.01	600.01	1.43e-06	1.59e-07
400	600.01	600.01	7.23e-07	1.63e-07

11.2 大尺寸时间控制的实际结果

将 N=200、20/10 nm 网格的最长仿真时间从 600 fs 增至 1200 fs，保持源、PML 和其他设置一致，使用对应完整时长的空气参考和 Si 结构。七级复系数的最大绝对变化为 **0.00001375**，变化向量相对原系数的 L2 比为 **0.0032%**。对照原 600 fs 工况相对 RCWA 的最大绝对复差 **0.00679763**，这项检查定量说明时间截断影响与其余残差的关系。

N 较大时，全域自动关断可能受到长程近掠射边缘波限制。这里以实际提取系数的加时变化作为直接证据；它不等于已经证明所有更大尺寸、所有空间位置都达到相同时间精度。完整实际停止时间与最后关断值见 `fdtd/solver_manifest.csv`。

严格时间控制将 Si 结构的自动关断阈值收紧到 10^{-12}，使其真正延长计算，而不是仅增加一个很快提前关断的时间上限。空气参考复用先前已经实际跑满 1200 fs 的对应结果；收紧关断阈值不改变从未触发提前停止的那段 Maxwell 演化。没有重复运行或伪造第二组空气数据，引用关系写在

AIR_REFERENCE.json 中，耗时表中该项空气新增耗时记为 0。另保留原阈值 10^{-7}、结构在约 621 fs 提前停止的弱时间对照，避免把两者混称。

11.3 直接通量与角谱积分的额外核验

在相同裁剪窗口内直接使用 $\frac{1}{2}\int \mathrm{Re}(E_z H_x^*)dx$，并保持相同入射归一化，得到以下独立对照。角谱列覆盖完整空气传播锥；七个级间中点角带只覆盖 $|q/G| \le 3.5$，两者另行保存，不能混称。

N	E/H 直接反射通量	完整角谱通量估计	相对差
10	0.337668	0.335731	-0.5738%
20	0.342616	0.341837	-0.2275%
50	0.345570	0.345567	-0.0011%
100	0.346558	0.346819	0.0752%
200	0.347051	0.347440	0.1121%
400	0.347297	0.347751	0.1306%

12 最后结论：直接回答原问题

1. 如何由 FDTD 角谱得到 RCWA 的各级复振幅？保存复场，使用 $A_L(q) = \int E_r(x)e^{-iqx}dx$ 的约定；整数周期矩形窗 $L = N\Lambda$ 下，在精确 $q_m = m2\pi/\Lambda$ 取复数值，再按

$$\boxed{\hat{r}_m = A_L(q_m; d)e^{-i\beta_m d}/(LE_{i,0})}$$

归一化和移参考面。横向原点、偏振、电场分量和材料必须一致。

2. 需要在该衍射级角谱范围内积分吗？恢复复系数时，最简方法不需要再作角谱无权积分。计算该角带承载的能量时，应积分带通量权重的 $|A|^2$。若希望利用多个复谱点估计系数，应使用已知窗口核的复数拟合或匹配投影，并显式处理核之间的重叠。

3. 如果中心值吻合，旁边分布怎么办？保留它。那是有限窗口或有限阵列的角宽与旁瓣，属于同一个系数所控制的完整波包。峰中心用来标定系数，整条谱的模平方积分用来算功率，二者并不重复计算同一种量。仅积分第一主瓣会漏掉孤立 sinc 约 9.72% 的标量谱能量；窄瓣且远离掠射时对应同量级的功率份额。增加 N 并不会消除这个标量积分的固定比例。

4. 多少周期够？没有对所有精度目标通用的最小数。对本例，若希望一级主瓣邻域中的零级尾部场约低于一级峰高 0.1%，解析保守判据要求 N 大于约 241.1，400 周期有余量。精确中心在理想整数周期条件下本来就无其他离散级的 sinc 串扰，10 个周期也满足数学正交。真实 FDTD 是否够长，最终看复系数随 N 的变化和独立数值控制，而非只看 sinc 峰宽。

5. 本次实际结果支持到什么程度？已完成六组真实全 PML 有限尺寸序列与额外控制。最接近 RCWA 的实际工况 N050_dx10_dy5_t600，七级复向量相对差为 1.1500%，最大逐级绝对复差为 0.0030416。结果支持“正确归一化的级中心复角谱可以提取周期衍射复系数”的方法，同时明确保留有限长度与离散误差。没有把有限结构与无限周期结构说成在任意 N、任意边界和任意网格下严格相同。

13 文件、复现与来源

13.1 文件对应关系

文件 / 目录	用途
report/REPORT_zh.md	本报告全文，可在 GitHub 阅读数学公式与图片
report/REPORT_zh.pdf	教材排版 PDF，适合下载与打印
report/REPORT_zh.html	单文件离线阅读版，图片内嵌
fdtd/run_fdtd.py	全 PML、有限 N 周期 FDTD 构建、求解和导出
fdtd/cases/*/{air,mark}/model.fsp	实际模型；需要 Lumerical 许可打开
fdtd/cases/*/{air,mark}/model.lsf	可审阅的原生几何、源与边界脚本
fdtd/cases/*/{air,mark}/fields_*.npz	原始复 E/H、坐标与频率
fdtd/cases/*/{air,mark}/DONE.json	实际完成记录、参数与耗时
rcwa/run_rcwa.py	实际 RCWA 计算与原生输出导出
rcwa/reference_for_analysis.npz	统一参考面和横向原点后的复系数及原始系数
rcwa/*/native_datasets.mat	完整原生 RCWA 数据集
analyze.py	复角谱、直接级中心投影、功率积分、误差表与图
analysis/all_extracted_orders.csv	每个工况各传播级的复系数与误差
analysis/*_angular_spectrum.npz	连续复角谱及明确标记的有限窗 RCWA 对照
analysis/analytic_window_metrics.csv	解析 sinc 峰宽、尾部与积分比例
figures/	每张科学图的 PNG 和 SVG

13.2 复现顺序

1. 在具备 Lumerical v252 许可的机器上运行 `rcwa/reproduce_reference.py`，依次完成材料提取、六组截断/采样、平坦界面、参考适配器与独立空间场投影核验。该目录 README 给出准确命令。
2. 按 `fdtd/` 的说明逐组运行平面波有限模型和空气参考。含非 ASCII 字符的路径在本环境通过指向同一目录的 ASCII junction 运行；换机器时应调整运行脚本中的安装位置与 ASCII 工作路径。
3. 运行 `python analyze.py`，从已完成的真实场重新生成数据表和图。
4. 运行 `python build_report.py`；PDF 需要 Pandoc 和 XeLaTeX。后处理所需常规 Python 依赖列在 `requirements.txt` 中。

这份交付不包含 Lumerical 软件或许可。复场数组和分析代码可在不打开商业求解器的情况下重新分析。

13.3 原始与官方来源

本报告的有限窗、正交、归一化和积分比例均由上述定义直接推导并通过解析计算核验。以下来源用于核查算法和软件接口的含义，不用它们替代本次真实仿真结果。

1. Moharam 等，*Formulation for stable and efficient implementation of the rigorous coupled-wave analysis of binary gratings*, JOSA A 12, 1068–1076 (1995)：原始 RCWA 文献。支持周期空间谐波展开与截断收敛背景。
2. Ansys，*Grating projections in FDTD overview*：官方说明。区分衍射级功率和带偏振、相位的复场投影。
3. Ansys，*Understanding field truncation issues with finite sized plane wave sources*：官方说明。说明有限平面波及横向 PML 会产生边缘衍射，中央场只能近似平面波。
4. Ansys，*Understanding the diffracting option of the plane wave source*：官方说明。解释源孔径与角谱展宽。本实验具体源类型以归档 LSF 为准，没有将软件的“diffracting”源选项与解析窗口等同。
5. Meep，*Diffraction Spectrum of a Finite Binary Grating*：官方有限光栅教程。提供有限阵列与离散级比较的相关背景；本实验没有用 Meep 生成所报告的 Lumerical 数据。

报告中所有数据判断都应与原始复场和求解记录一起理解。解析窗的精确恒等式、有限物理光栅的近似、数值误差和本次实际结果已分别注明。